



Escola de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

EEE889 - Eletromagnetismo Computacional

Raphael Henrique Braga Leivas

LISTA 7

Belo Horizonte
29 de junho de 2026

SUMÁRIO

1	LISTA 8	3
1.1	Exercício 1, 2 e 3	3
1.2	Exercício 4	3
ANEXO A	CÓDIGO EXERCÍCIO 4 - PONTOS NO TRIÂNGULO DE REFERÊNCIA	4
ANEXO B	CÓDIGO EXERCÍCIO 4 - NÚMERO DE CONDIÇÃO DA MATRIZ DE VANDERMONDE	5

1 LISTA 8

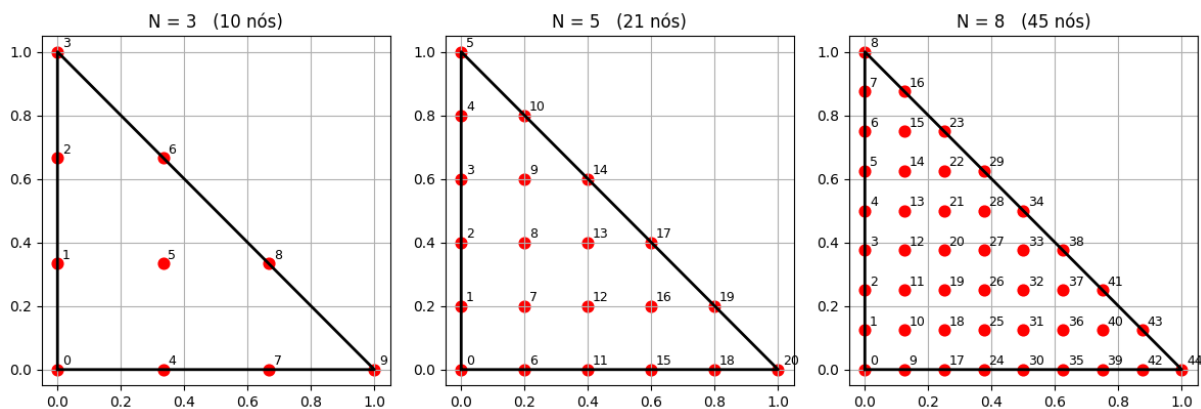
1.1 Exercício 1, 2 e 3

Vide documento escaneado PDF ao final do arquivo.

1.2 Exercício 4

Devido a dificuldades em compreender e implementar o método warp and blend do livro texto, vamos inicialmente usar o código do Anexo A para apenas plotar os pontos no triângulo de referência para $N = 3$, $N = 5$ e $N = 8$, obtendo o resultado exibido na Figura 1.

Figura 1 – Nós no triângulo de referência para diferentes ordens polinomiais.



Vemos que os nós seguem as regras que vimos em sala de aula:

- Número de vértices: fixo em 3
- Número de nós nas arestas (excluindo os vértices): $3(N - 1)$
- Número de nós internos : $\frac{(N-1)(N-2)}{2}$

Agora usamos o código do Anexo B para calcular o número de condição da matriz de Vandermonde, obtendo a Tabela 1. Note que não estamos usando o algoritmo do livro, logo os valores podem ser diferentes dos valores teóricos esperados.

Tabela 1 – Número de condição da matriz de Vandermonde para diferentes valores de N .

N	Número de Condição
3	312.4
5	39510
8	$7.06 \cdot 10^7$

ANEXO A – CÓDIGO EXERCÍCIO 4 - PONTOS NO TRIÂNGULO DE REFERÊNCIA

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def triangle_nodes(N):
    x = []
    y = []

    for i in range(N + 1):
        for j in range(N + 1 - i):
            x.append(i / N)
            y.append(j / N)

    return np.array(x), np.array(y)

def plot_triangle_nodes(N, ax=None):

    if ax is None:
        fig, ax = plt.subplots(figsize=(6,6))

    x, y = triangle_nodes(N)

    ax.scatter(x, y, color='red', s=60)

    # Numeração dos nós
    for k in range(len(x)):
        ax.text(x[k] + 0.015,
                y[k] + 0.015,
                str(k),
                fontsize=9)

    # Contorno do triângulo
    tri_x = [0, 1, 0, 0]
    tri_y = [0, 0, 1, 0]

    ax.plot(tri_x, tri_y, 'k', lw=2)

    ax.set_aspect('equal')
    ax.set_xlim(-0.05, 1.05)
    ax.set_ylim(-0.05, 1.05)
    ax.set_title(f"N={N} nós ({len(x)} nós)")
    ax.grid(True)

fig, axs = plt.subplots(1, 3, figsize=(12,6))

plot_triangle_nodes(3, axs[0])
plot_triangle_nodes(5, axs[1])
plot_triangle_nodes(8, axs[2])

plt.tight_layout()
plt.show()

```

ANEXO B – CÓDIGO EXERCÍCIO 4 - NÚMERO DE CONDIÇÃO DA MATRIZ DE VANDERMONDE

```

import numpy as np

def triangle_nodes(N):
    pts = []

    for i in range(N + 1):
        for j in range(N + 1 - i):
            x = i / N
            y = j / N
            pts.append((x, y))

    return np.array(pts)

def monomial_exponents(N):
    exp = []

    for d in range(N + 1):
        for i in range(d + 1):
            j = d - i
            exp.append((i, j))

    return exp

def vandermonde(N):
    pts = triangle_nodes(N)
    exp = monomial_exponents(N)
    V = np.zeros((len(pts), len(exp)))

    for r, (x, y) in enumerate(pts):
        for c, (i, j) in enumerate(exp):
            V[r, c] = x**i * y**j

    return V

for N in [3, 5, 8]:
    V = vandermonde(N)

    cond = np.linalg.cond(V)

    print(f"N={N}")
    print(f"Número_de_nós={V.shape[0]}")
    print(f"Cond(V)={cond:.3e}")
    print()

```